

République du Sénégal



Un peuple – Un but – Une foi

**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION**

UNIVERSITÉ DAKAR BOURGUIBA



Rapport de Travaux Pratiques

Introduction à AWS IAM
Identity and Access Management sur Amazon Web Services

PRÉSENTÉ PAR :

Fatou NDIAYE

SOUS LA DIRECTION DE :

M. Massamba LO

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2025–2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Contexte	2
1.2	Objectifs pédagogiques	2
1.3	Architecture IAM de l'atelier	2
2	Tâche 1 : Exploration des utilisateurs et des groupes	2
2.1	Accès au tableau de bord IAM	2
2.2	Création des utilisateurs IAM	4
2.2.1	Création de user-1	4
2.2.2	Création de user-2	6
2.2.3	Création de user-3	8
2.3	Création des groupes IAM	10
2.3.1	Groupe S3-Support	10
2.3.2	Groupe EC2-Support	11
2.3.3	Groupe EC2-Admin	12
2.4	Ajout d'une politique en ligne au groupe EC2-Admin	13
2.5	Inspection des utilisateurs et des politiques de groupes	16
3	Tâche 2 : Ajout des utilisateurs aux groupes	18
3.1	Ajout de user-1 au groupe S3-Support	18
3.2	Ajout de user-2 au groupe EC2-Support	20
3.3	Ajout de user-3 au groupe EC2-Admin	21
3.4	Vue d'ensemble après affectation	22
4	Tâche 3 : Connexion et test des utilisateurs	22
4.1	Test avec user-1 (groupe S3-Support)	22
4.2	Test avec user-2 (groupe EC2-Support)	24
4.3	Test avec user-3 (groupe EC2-Admin)	26
4.4	Synthèse des tests	27
5	Tâche 4 : Création d'un rôle IAM	27
5.1	Notion de rôle IAM	27
5.2	Création du rôle EC2-S3-ReadOnly-Role	27
5.2.1	Étape 1 : Sélection de l'entité de confiance (Service AWS / EC2)	27
5.2.2	Étape 2 : Ajout de la politique AmazonS3ReadOnlyAccess	28
5.2.3	Étape 3 : Nommer et créer le rôle	29
5.3	Résumé	30
6	Conclusion	31

Introduction

Contexte

AWS **Identity and Access Management (IAM)** est le service central de gestion des identités et des droits d'accès sur Amazon Web Services. Il permet de contrôler précisément *qui* peut accéder à *quoi* au sein d'un compte AWS, en définissant des utilisateurs, des groupes et des politiques d'autorisation.

Cet atelier constitue une introduction pratique à IAM. Il s'articule autour de la création et de la configuration d'utilisateurs et de groupes, puis de la validation des accès via des tests de connexion.

Objectifs pédagogiques

À l'issue de cet atelier, l'étudiant sera capable de :

1. Explorer le tableau de bord IAM et comprendre ses composants (utilisateurs, groupes, politiques, rôles).
2. Créer des utilisateurs IAM avec accès à la console de gestion AWS.
3. Créer des groupes IAM et leur attacher des politiques d'autorisation.
4. Ajouter des utilisateurs aux groupes selon leur rôle fonctionnel.
5. Vérifier l'effet des politiques en testant les accès avec chaque utilisateur.

Architecture IAM de l'atelier

L'atelier met en place l'infrastructure IAM suivante :

Utilisateur	Groupe	Politique	Droits obtenus
user-1	S3-Support	AmazonS3ReadOnlyAccess	Lecture S3 uniquement
user-2	EC2-Support	AmazonEC2ReadOnlyAccess	Lecture EC2 uniquement
user-3	EC2-Admin	EC2-Admin-Policy (inline)	EC2 : voir + start/stop

Tâche 1 : Exploration des utilisateurs et des groupes

Cette première tâche couvre la prise en main du service IAM, la création des utilisateurs et des groupes, ainsi que l'inspection des politiques associées.

Accès au tableau de bord IAM

Depuis la console AWS, on navigue vers le service IAM. La page d'accueil de la console affiche les services récemment visités.

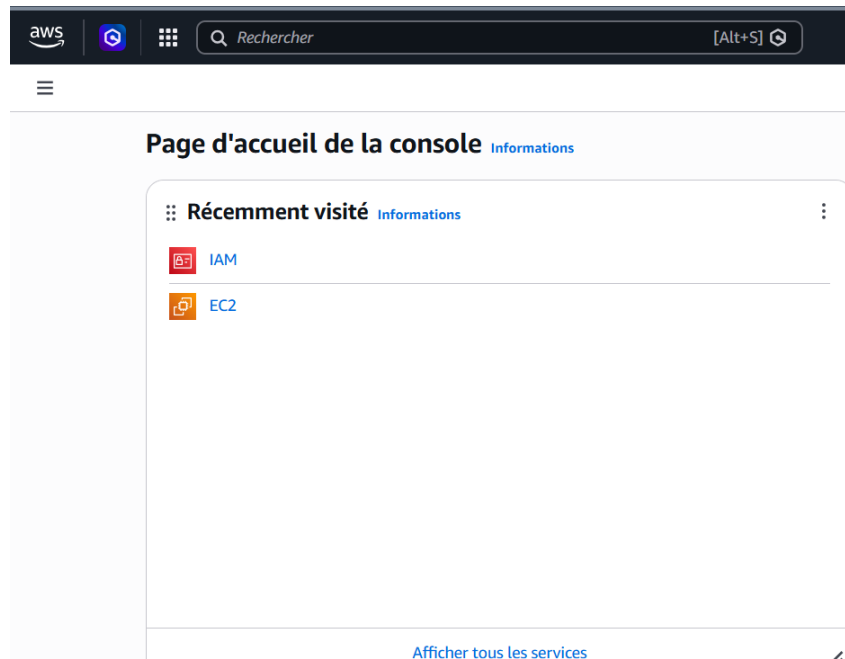


FIGURE 1 – Page d’accueil de la console AWS – IAM et EC2 figurent dans les services récemment visités.

Le tableau de bord IAM présente un résumé des ressources du compte : groupes, utilisateurs, rôles et politiques. Au démarrage de l’atelier, aucun utilisateur ni groupe n’est encore défini (0 groupes, 0 utilisateurs, 3 rôles système prédéfinis par AWS).

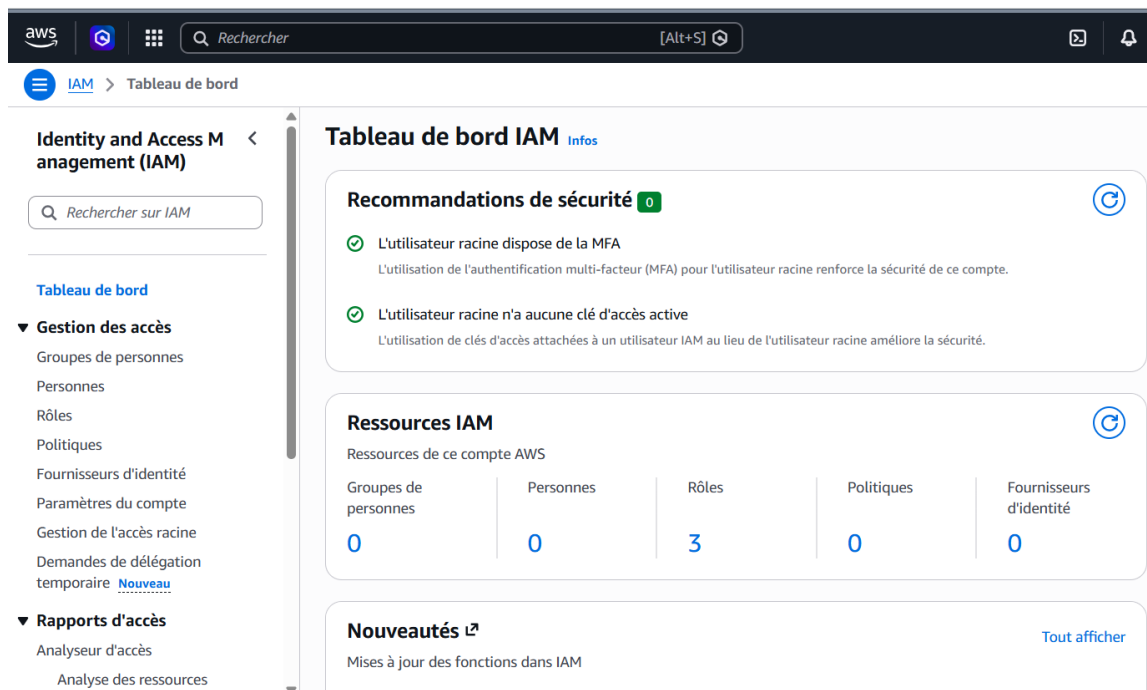


FIGURE 2 – Tableau de bord IAM – état initial : 0 groupes de personnes, 0 utilisateurs, 3 rôles. Les recommandations de sécurité indiquent que le MFA est activé sur le compte racine et qu’aucune clé d’accès racine n’est active, ce qui constitue de bonnes pratiques.

Création des utilisateurs IAM

IAM permet de créer des **utilisateurs** qui représentent des personnes ou des applications devant interagir avec AWS. On accède à la création via le panneau **Personnes** du menu gauche.

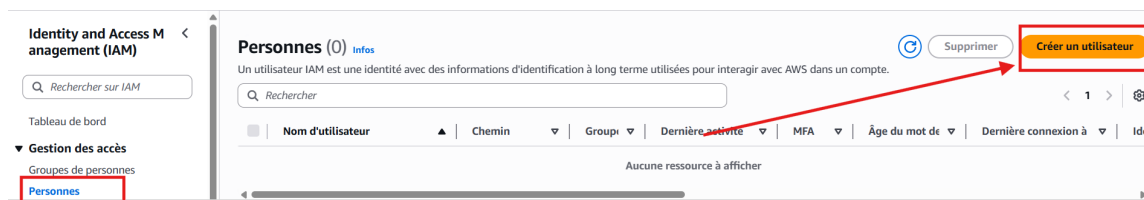


FIGURE 3 – Page Personnes – liste vide au départ. Le bouton **Créer un utilisateur** lance l’assistant de création.

Création de user-1

L’assistant de création comporte quatre étapes. À l’étape 1, on spécifie le nom d’utilisateur, on active l’accès à la console de gestion AWS et on définit un mot de passe personnalisé. La case “réinitialisation du mot de passe à la prochaine connexion” est décochée pour simplifier les tests.

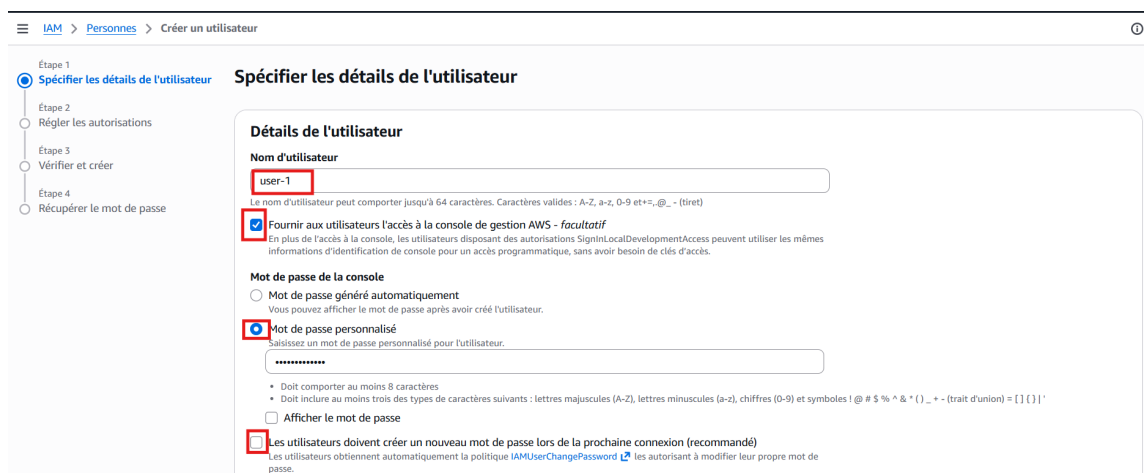


FIGURE 4 – Création de user-1 – nom saisi, accès console activé, mot de passe personnalisé défini, réinitialisation désactivée.

À l’étape 2, l’option **Ajouter un utilisateur à un groupe** est sélectionnée. Aucun groupe n’existant encore, on passe directement à l’étape suivante.

FIGURE 5 – Étape 2 – Régler les autorisations : l’option **Ajouter à un groupe** est recommandée par AWS. Aucun groupe disponible à ce stade.

FIGURE 6 – Étape 3 – Vérifier et créer : récapitulatif de user-1. Aucune politique directement attachée – les droits seront hérités du groupe ultérieurement.

La création est confirmée. L’**URL de connexion IAM** du compte s’affiche : c’est l’adresse que chaque utilisateur IAM utilisera pour accéder à la console (différente de la connexion racine).

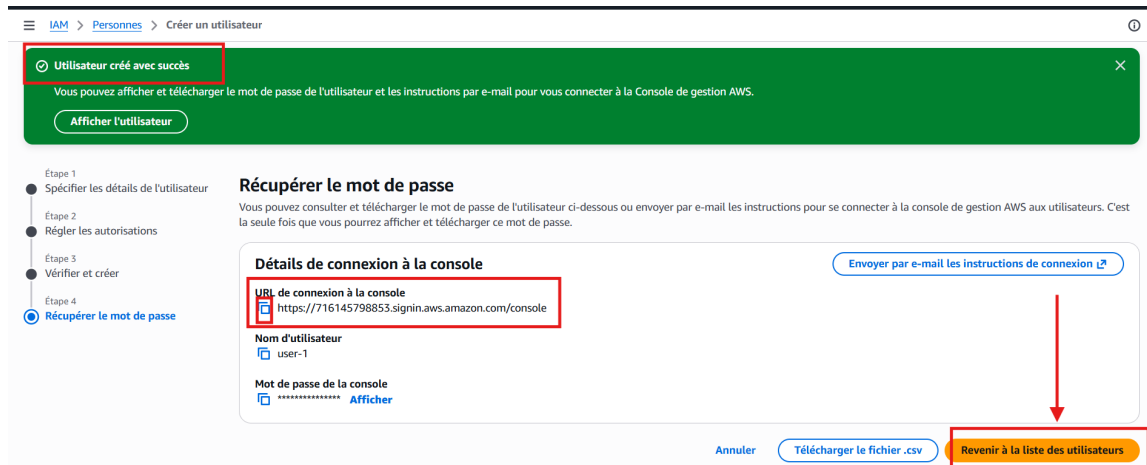


FIGURE 7 – user-1 créé avec succès. L'URL de connexion (716145798853.signin.aws.amazon.com/console) est propre au compte AWS et doit être communiquée aux utilisateurs.

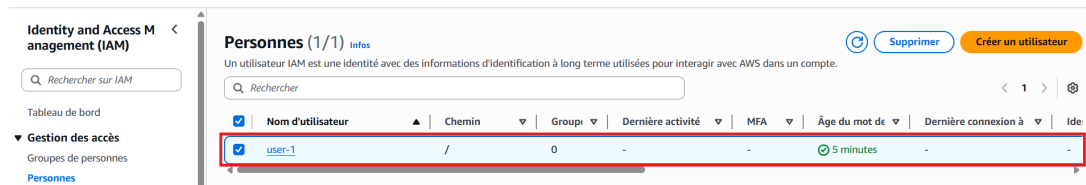


FIGURE 8 – Liste des utilisateurs – user-1 apparaît (1/1). La colonne **Groupes** affiche 0 : aucune appartenance à un groupe pour l'instant.

Création de user-2

On répète la procédure pour créer user-2.

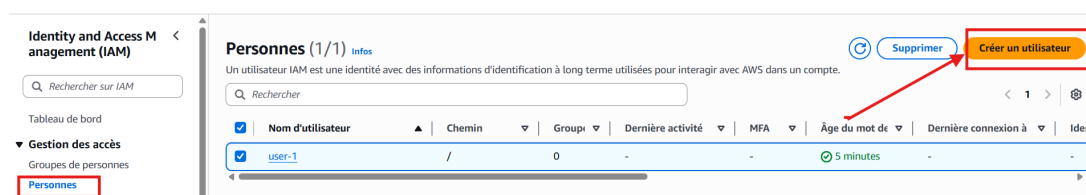


FIGURE 9 – Liste des utilisateurs avec user-1 – clic sur **Créer un utilisateur** pour créer user-2.

Étape 1
● **Spécifier les détails de l'utilisateur**
○ Étape 2 : Régler les autorisations
○ Étape 3 : Vérifier et créer
○ Étape 4 : Récupérer le mot de passe

Spécifier les détails de l'utilisateur

Détails de l'utilisateur

Nom d'utilisateur
user-2
Le nom d'utilisateur peut comporter jusqu'à 64 caractères. Caractères valides : A-Z, a-z, 0-9 et +, =, @, _ (tiret)

☒ **Fournir aux utilisateurs l'accès à la console de gestion AWS - facultatif**
En plus de l'accès à la console, les utilisateurs disposant des autorisations `SignInLocal/DevelopmentAccess` peuvent utiliser les mêmes informations d'identification de console pour un accès programmatique, sans avoir besoin de clés d'accès.

Mot de passe de la console
☐ Mot de passe généré automatiquement
 Vous pouvez afficher le mot de passe après avoir créé l'utilisateur.
☒ **Mot de passe personnalisé**
 Saisissez un mot de passe personnalisé pour l'utilisateur.

 • Doit comporter au moins 8 caractères
 • Doit inclure au moins trois des types de caractères suivants : lettres majuscules (A-Z), lettres minuscules (a-z), chiffres (0-9) et symboles ! @ \$ % ^ & * () _ + - (trait d'union) = [] { } ' "

☐ **Afficher le mot de passe**

☒ **Les utilisateurs doivent créer un nouveau mot de passe lors de la prochaine connexion (recommandé)**
 Les utilisateurs obtiennent automatiquement la politique `IAMUserChangePassword` les autorisant à modifier leur propre mot de passe.

FIGURE 10 – Création de user-2 – mêmes paramètres que user-1 : accès console, mot de passe personnalisé.

Étape 1
● Spécifier les détails de l'utilisateur
Étape 2
● **Régler les autorisations**
○ Étape 3 : Vérifier et créer
○ Étape 4 : Récupérer le mot de passe

Régler les autorisations

Ajouter un utilisateur à un groupe existant ou en créer un nouveau. L'utilisation de groupes est une bonne pratique pour gérer les autorisations des utilisateurs par fonctions de tâche. [En savoir plus](#)

Options d'autorisations

- ☒ **Ajouter un utilisateur à un groupe**
Ajouter un utilisateur à un groupe existant ou créer un nouveau groupe. Nous vous recommandons d'utiliser des groupes pour gérer les autorisations utilisateur par fonction de tâche.
- ☐ Copier les autorisations
Copiez toutes les appartenances à un groupe, les politiques gérées attachées et les politiques en ligne à partir d'un utilisateur existant.
- ☐ Attacher directement des politiques
Attacher une politique gérée directement à un utilisateur. La bonne pratique consiste à attacher des politiques à un groupe à la place. Ensuite, ajouter l'utilisateur au groupe approprié.

Démarrer avec les groupes
 Créez un groupe et sélectionnez les politiques à y attacher. Nous vous recommandons d'utiliser des groupes pour gérer les autorisations utilisateur par fonction professionnelle, par accès au service AWS ou par autorisations personnalisées. [En savoir plus](#)

[Créer un groupe](#)

► Définir une limite d'autorisations - facultatif

[Annuler](#) [Précédent](#) [Suivant](#)

FIGURE 11 – Étape 2 – Autorisations de user-2 : aucun groupe disponible, on passe à l'étape suivante.

Étape 1
● Spécifier les détails de l'utilisateur
Étape 2
● Régler les autorisations
Étape 3
● **Vérifier et créer**
○ Étape 4 : Récupérer le mot de passe

Détails de l'utilisateur

Nom d'utilisateur
user-2

Type de mot de passe de la console
Custom password

Demander la réinitialisation du mot de passe
Non

Résumé des autorisations

Nom	Type	Utilisé comme
Aucune ressource		

Balises - facultatif

Les identifications sont des paires clé-valeur que vous pouvez ajouter aux ressources AWS pour vous aider à identifier, organiser ou rechercher des ressources. Choisissez des identifications que vous voulez associer à cet utilisateur.

Aucune identification associée à la ressource.

[Ajouter une nouvelle identification](#)
 Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 identifications supplémentaires.

[Annuler](#) [Précédent](#) [Créer un utilisateur](#)

FIGURE 12 – Étape 3 – Vérifier et créer user-2 : aucune politique attachée directement.

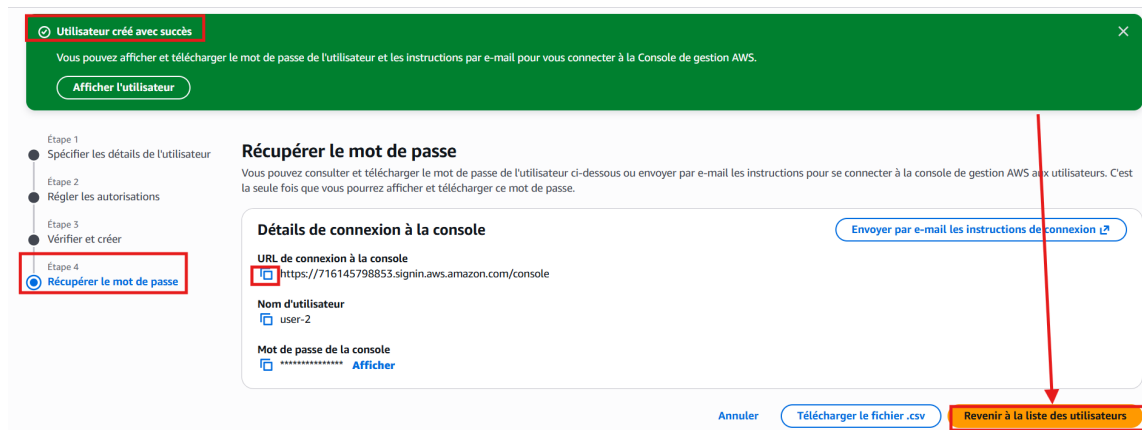


FIGURE 13 – user-2 créé avec succès.

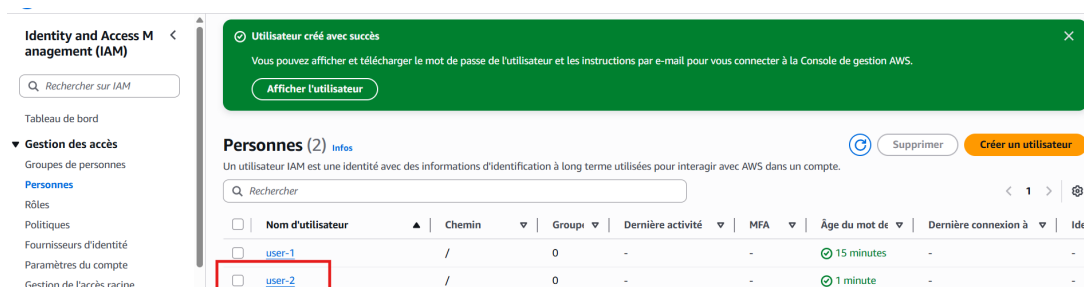


FIGURE 14 – Liste des utilisateurs – user-1 et user-2 sont désormais présents (2 utilisateurs).

Création de user-3

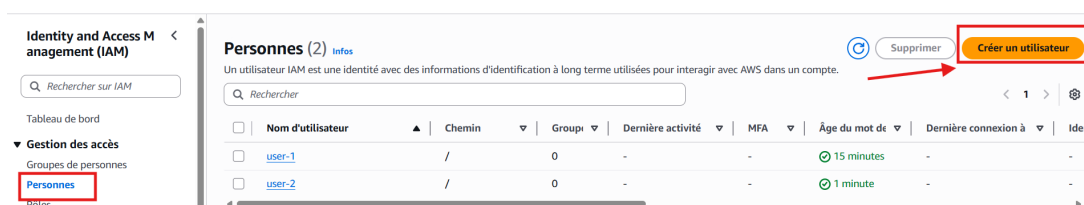
FIGURE 15 – Liste des utilisateurs avec user-1 et user-2 – clic sur **Créer un utilisateur** pour user-3.

FIGURE 16 – Création de user-3 – nom saisi, accès console activé, mot de passe personnalisé.

FIGURE 17 – Étape 2 – Autorisations de user-3 : aucun groupe disponible.

FIGURE 18 – Étape 3 – Vérifier et créer user-3.

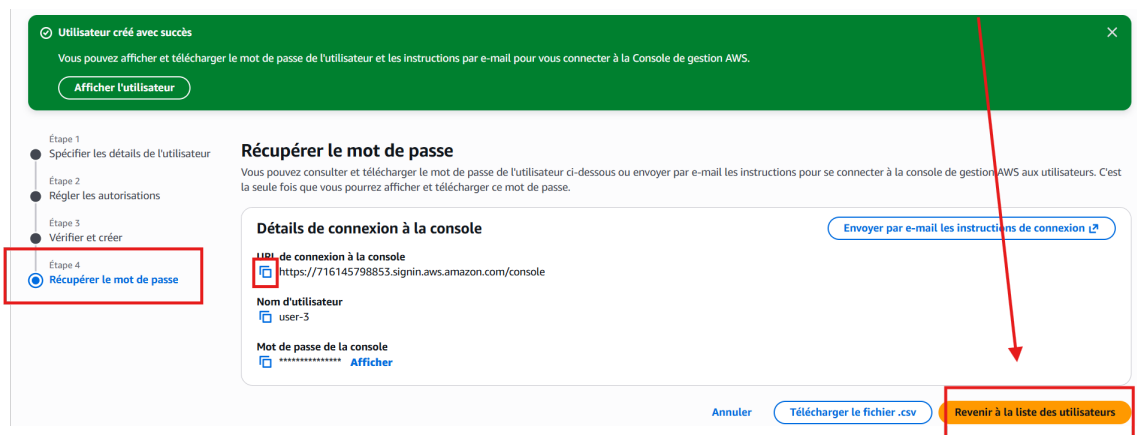


FIGURE 19 – user-3 créé avec succès.

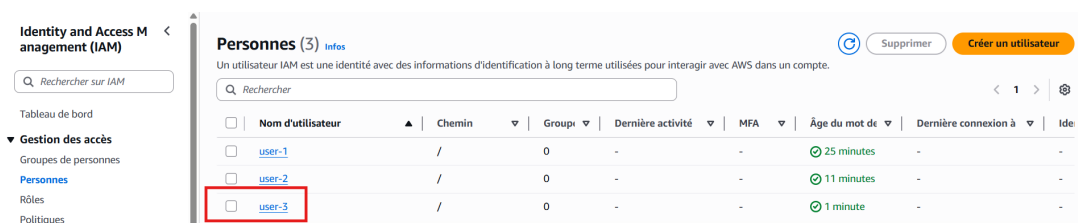


FIGURE 20 – Liste finale des trois utilisateurs : user-1, user-2, user-3 – aucun groupe associé pour l'instant.

Création des groupes IAM

Les **groupes IAM** sont des collections d'utilisateurs. Attacher une politique à un groupe permet à tous ses membres d'hériter automatiquement des autorisations définies. C'est la méthode recommandée par AWS pour gérer les droits à l'échelle.

FIGURE 21 – Page Groupes de personnes – aucun groupe existant (0). Clic sur **Créer un groupe** pour commencer.

Groupe S3-Support

On crée un groupe S3-Support destiné aux utilisateurs ayant besoin d'un accès en lecture seule aux données stockées dans Amazon S3.

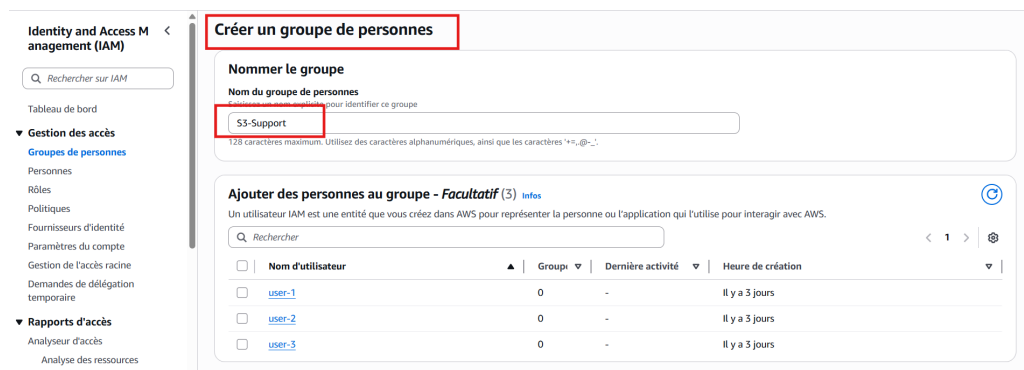


FIGURE 22 – Création du groupe S3-Support – les trois utilisateurs sont visibles mais aucun n'est encore sélectionné pour ce groupe.

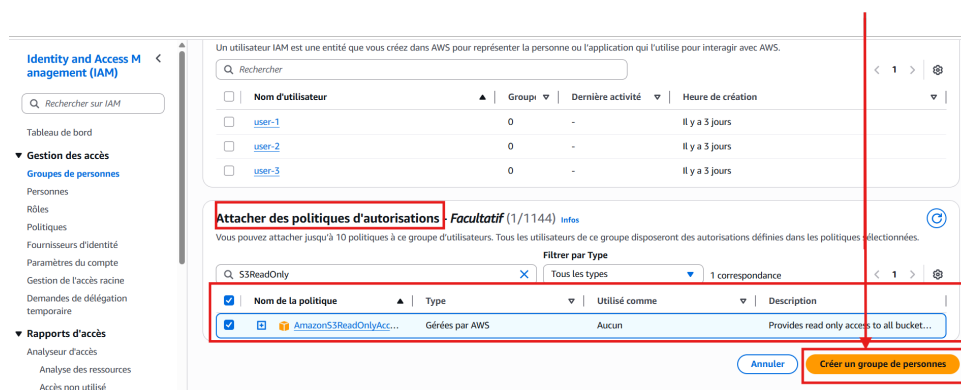


FIGURE 23 – Politique **AmazonS3ReadOnlyAccess** sélectionnée et attachée au groupe S3-Support. Cette politique gérée par AWS accorde un accès en lecture seule à tous les compartiments S3 du compte.

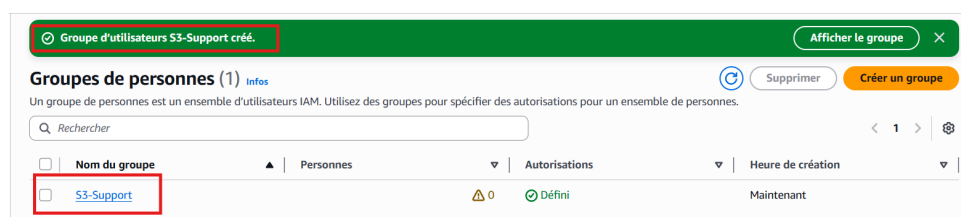


FIGURE 24 – Groupe S3-Support créé avec succès – statut **Défini** (politique attachée), 0 utilisateur pour l'instant.

Groupe EC2-Support

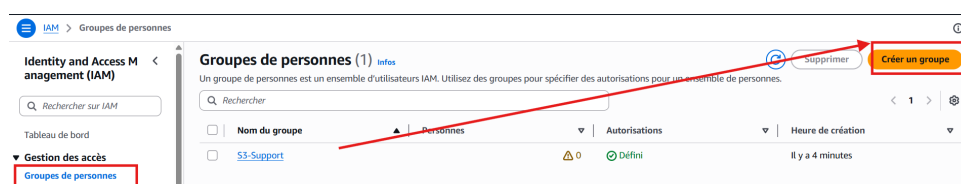


FIGURE 25 – Liste des groupes avec S3-Support – clic sur **Créer un groupe** pour créer EC2-Support.



FIGURE 26 – Création du groupe EC2-Support.

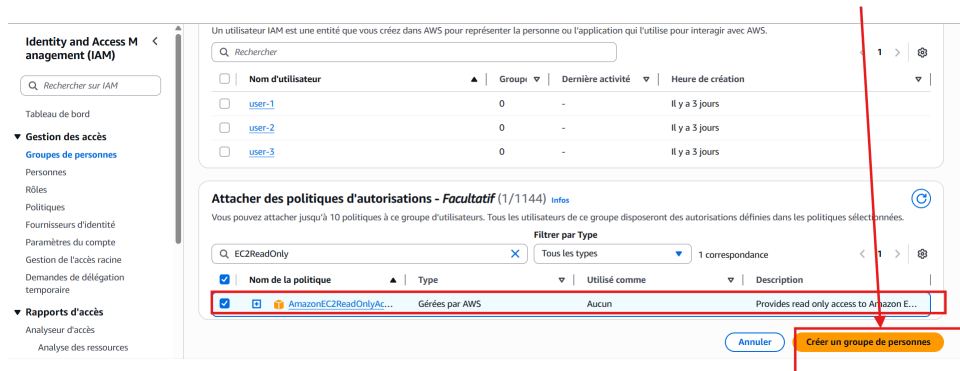
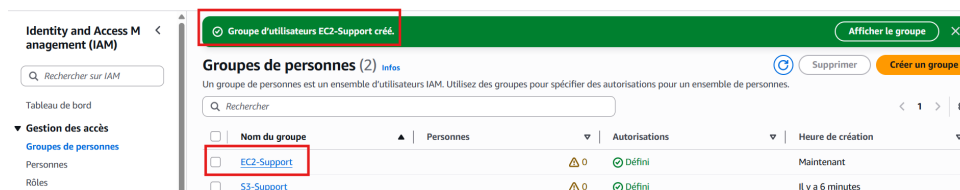
FIGURE 27 – Politique **AmazonEC2ReadOnlyAccess** sélectionnée pour le groupe EC2-Support. Elle offre un accès en lecture seule aux ressources Amazon EC2 (instances, images, groupes de sécurité, etc.) sans possibilité de les modifier.

FIGURE 28 – Groupe EC2-Support créé avec succès. Les deux groupes EC2-Support et S3-Support sont désormais présents.

Groupe EC2-Admin

FIGURE 29 – Liste des groupes avec EC2-Support et S3-Support – clic sur **Créer un groupe** pour créer EC2-Admin.

FIGURE 30 – Saisie du nom EC2-Admin pour le troisième groupe.

Pour ce groupe, on ne sélectionne pas de politique gérée par AWS lors de la création. Une politique personnalisée sera ajoutée manuellement après.

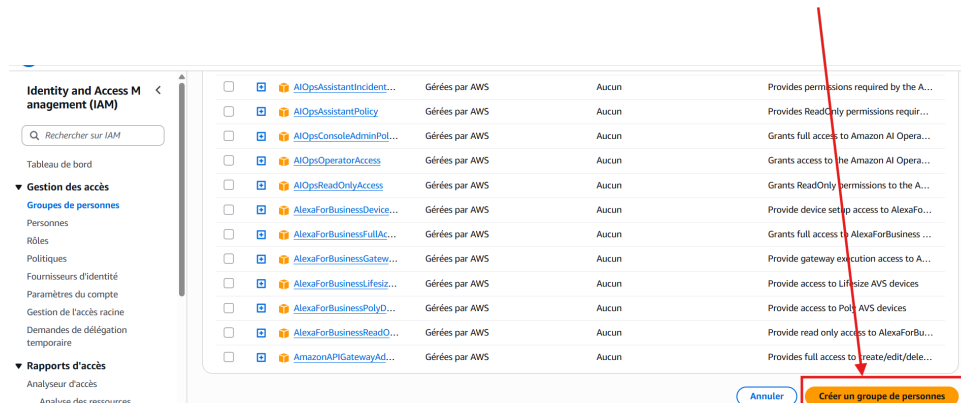


FIGURE 31 – Liste des politiques AWS disponibles – aucune n'est sélectionnée pour EC2-Admin lors de la création.

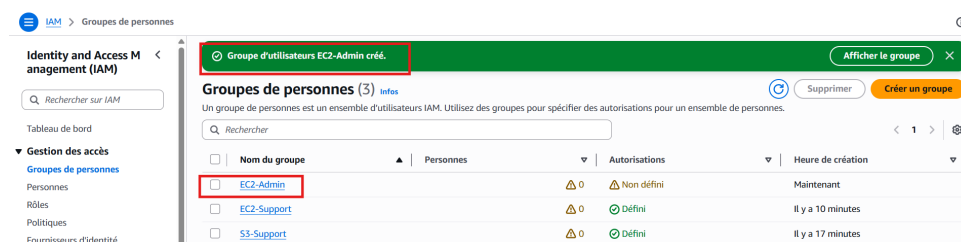


FIGURE 32 – Groupe EC2-Admin créé – statut **Non défini** (aucune politique attachée). Les groupes EC2-Support et S3-Support affichent le statut **Défini**.

Ajout d'une politique en ligne au groupe EC2-Admin

Le groupe EC2-Admin nécessite une politique sur mesure permettant non seulement de lire les ressources EC2, mais aussi de démarrer et arrêter les instances. On crée pour cela une **politique en ligne** (inline policy) directement attachée au groupe.

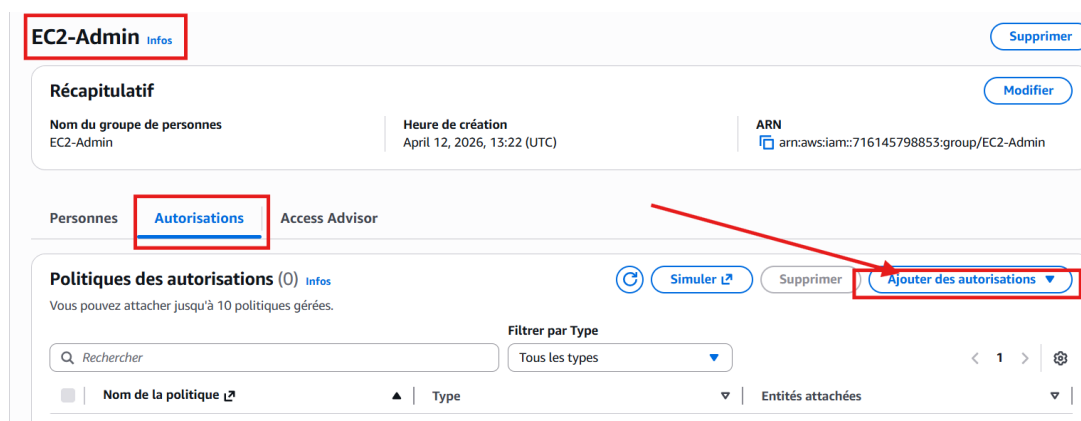


FIGURE 33 – Groupe EC2-Admin – onglet **Autorisations** : clic sur **Ajouter des autorisations** puis **Créer une politique en ligne**.

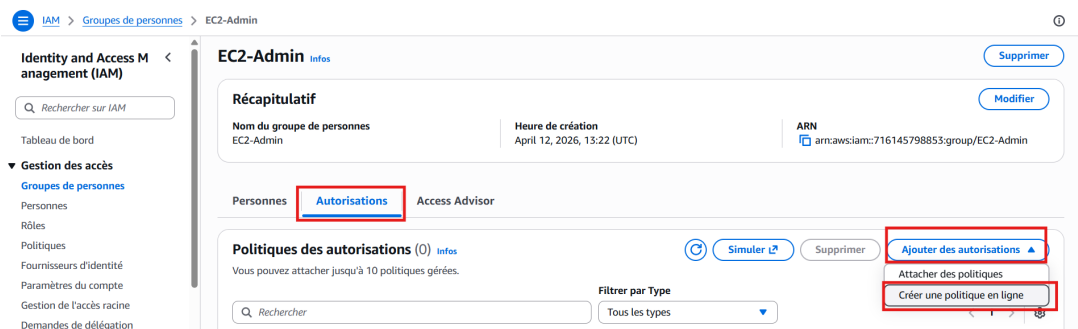


FIGURE 34 – Éditeur de politique – sélection du mode **JSON** pour saisir la politique manuellement.

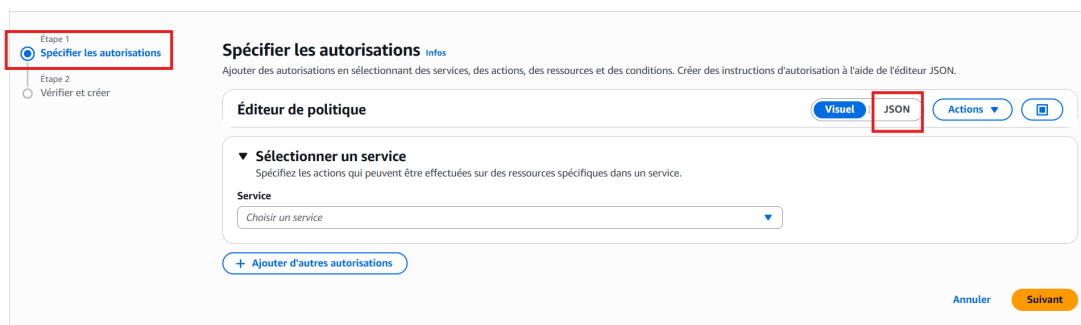


FIGURE 35 – Éditeur JSON – structure initiale vide prête à recevoir la politique personnalisée.



FIGURE 36 – Saisie de la politique JSON avec les actions `ec2:Describe*`, `ec2:StartInstances` et `ec2:StopInstances` autorisées sur toutes les ressources.

La politique saisie en JSON est la suivante :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource": "*",
    }
  ]
}
```

```

    "Effect": "Allow"
  }
]
}

```

Cette politique autorise explicitement trois catégories d’actions : la description des ressources EC2 (ec2:Describe*), le démarrage d’instances (ec2:StartInstances) et leur arrêt (ec2:StopInstances).



FIGURE 37 – Récapitulatif de la politique – EC2 : accès de type **Liste** et **Écriture** sur *Toutes les ressources*.

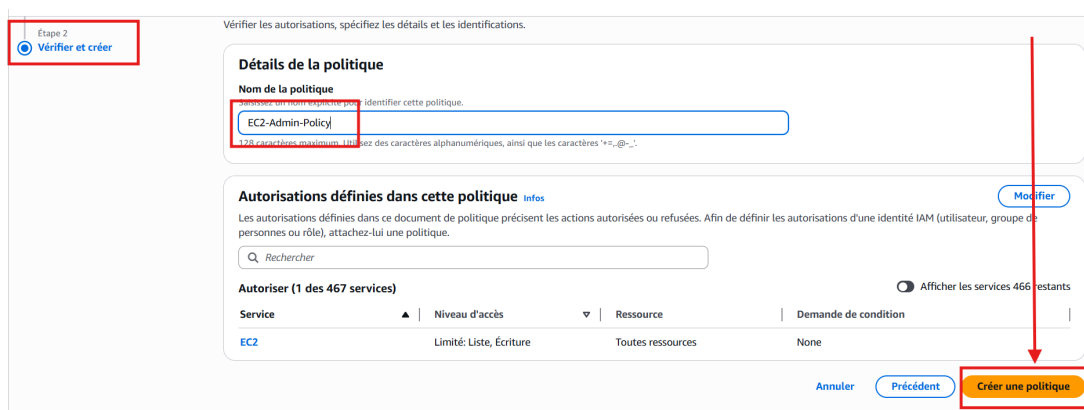


FIGURE 38 – Étape finale de création – nom de la politique : **EC2-Admin-Policy**. Clic sur **Créer une politique**.

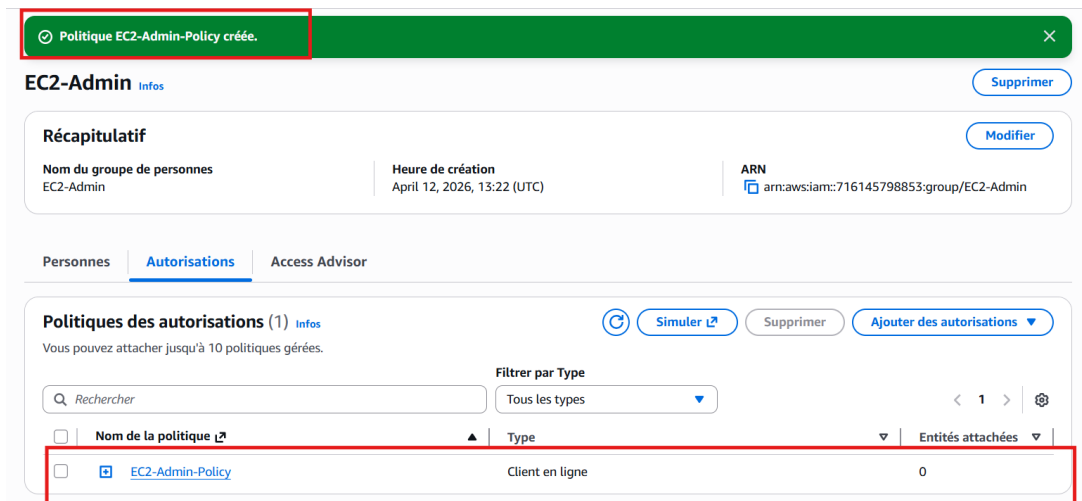


FIGURE 39 – Politique **EC2-Admin-Policy** créée et attachée au groupe EC2-Admin (type : Client en ligne).

Inspection des utilisateurs et des politiques de groupes

Avant d'ajouter les utilisateurs aux groupes, on inspecte leur état et on vérifie les politiques attachées à chaque groupe.

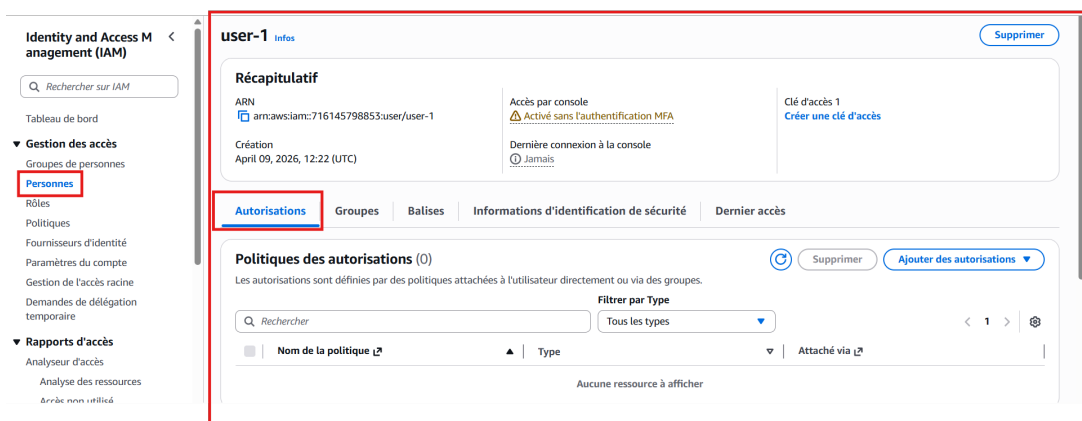


FIGURE 40 – Profil de user-1 – onglet **Autorisations** : aucune politique attachée. L'utilisateur n'a donc aucun droit sur les services AWS à ce stade.

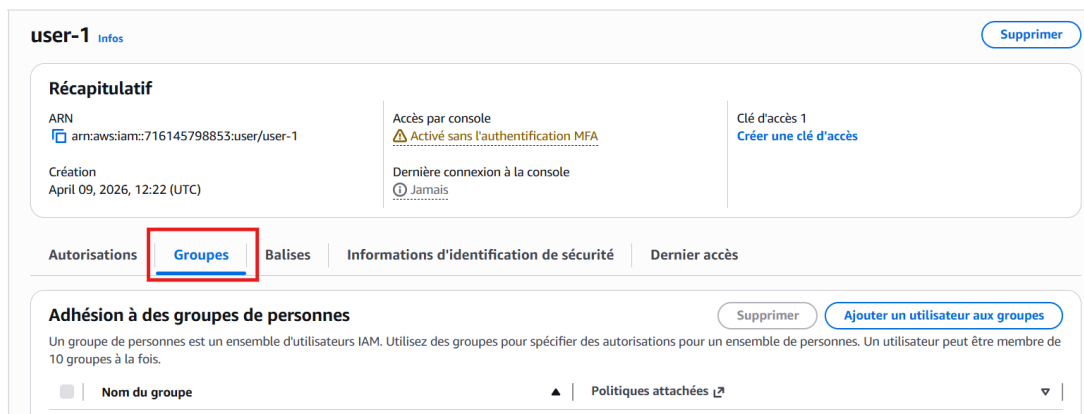


FIGURE 41 – Profil de user-1 – onglet **Groupes** : aucune appartenance à un groupe. Le bouton **Ajouter un utilisateur aux groupes** sera utilisé à la tâche suivante.

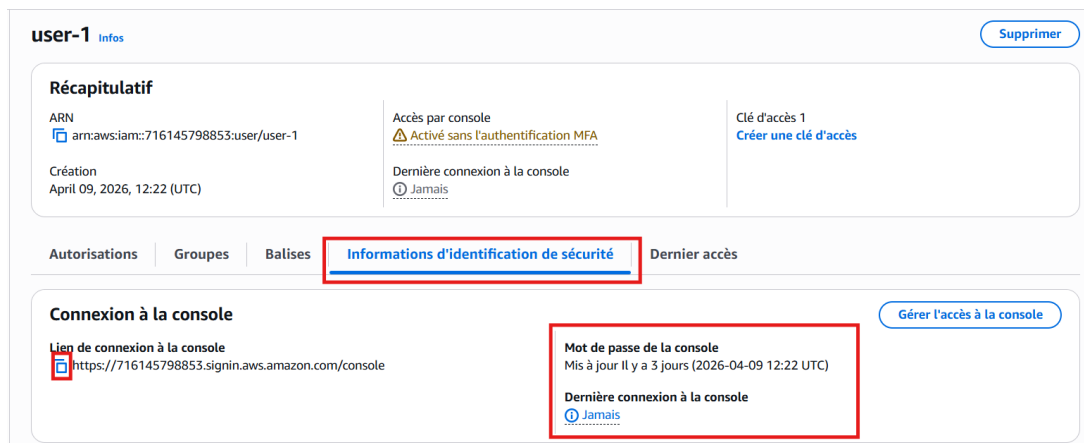


FIGURE 42 – Profil de user-1 – onglet **Informations d'identification de sécurité** : le lien de connexion à la console et la date de définition du mot de passe (2026-04-09) sont visibles. Le compte n'a jamais été utilisé pour se connecter.

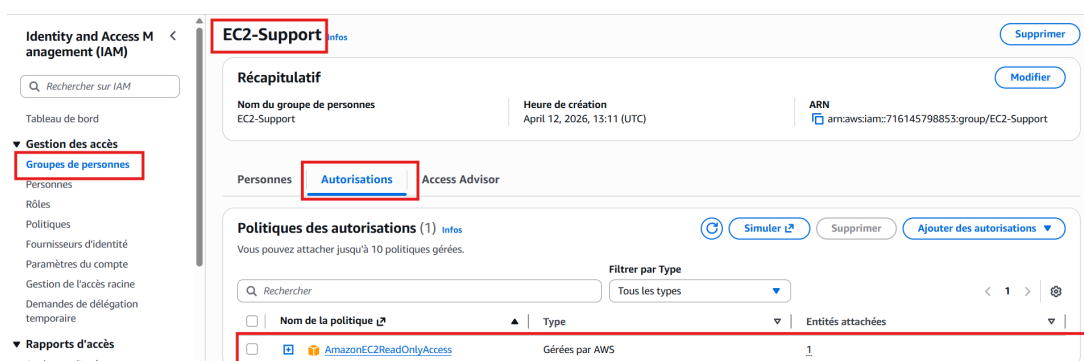


FIGURE 43 – Groupe EC2-Support – onglet **Autorisations** : la politique **AmazonEC2ReadOnlyAccess** (gérée par AWS) est bien attachée.

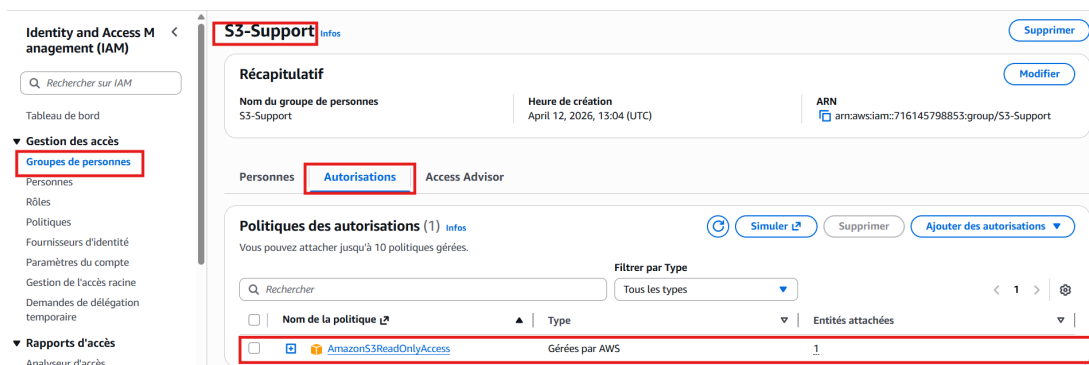


FIGURE 44 – Groupe S3-Support – onglet **Autorisations** : la politique **AmazonS3ReadOnlyAccess** (gérée par AWS) est bien attachée.

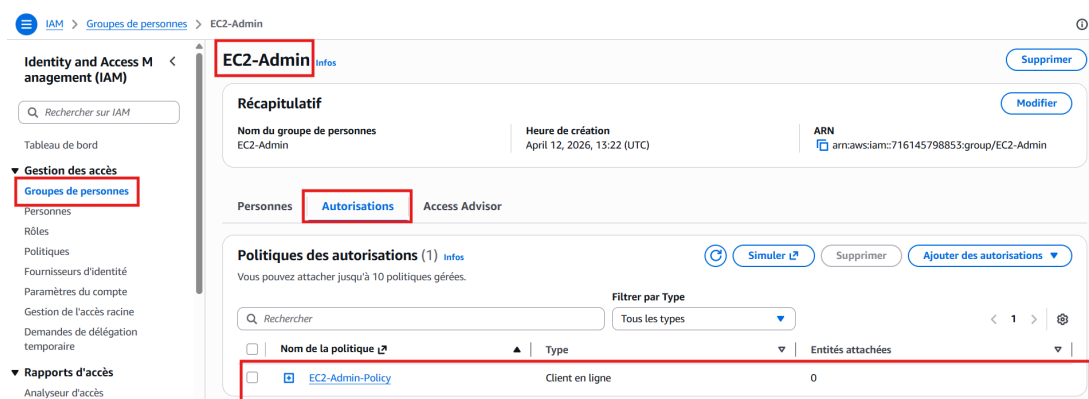


FIGURE 45 – Groupe EC2-Admin – onglet **Autorisations** : la politique en ligne **EC2-Admin-Policy** est attachée. L'état *Entités attachées* : 0 indique qu'aucun utilisateur n'est encore membre du groupe.

Tâche 2 : Ajout des utilisateurs aux groupes

Cette tâche consiste à associer chaque utilisateur à son groupe selon son rôle, afin qu'il hérite des autorisations correspondantes.

Ajout de user-1 au groupe S3-Support

On ouvre le groupe S3-Support, onglet **Personnes**, et on clique sur **Ajouter des personnes**.

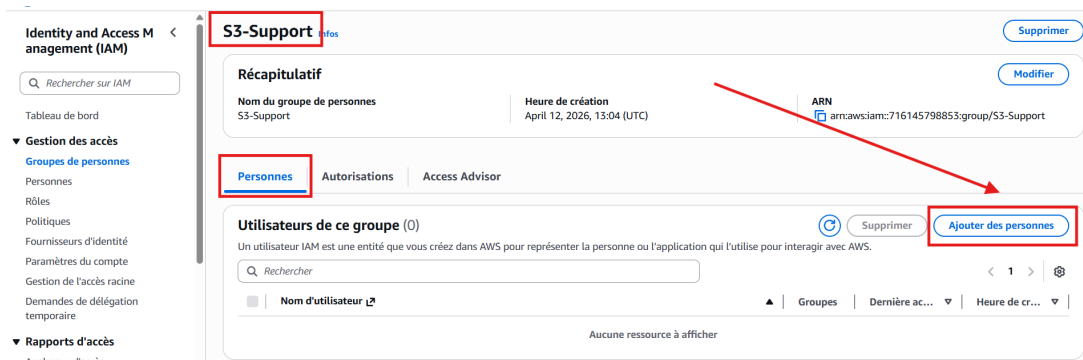


FIGURE 46 – Groupe S3-Support – onglet **Personnes** : 0 utilisateur. Clic sur **Ajouter des personnes** pour sélectionner user-1.

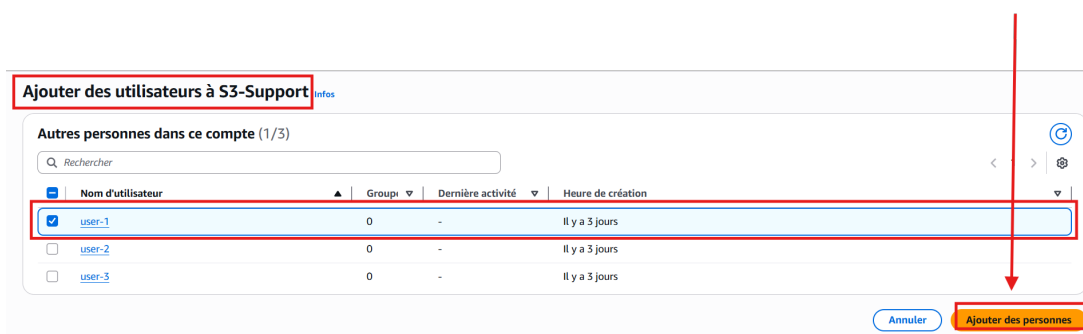


FIGURE 47 – user-1 sélectionné pour être ajouté au groupe S3-Support. user-2 et user-3 ne sont pas cochés.

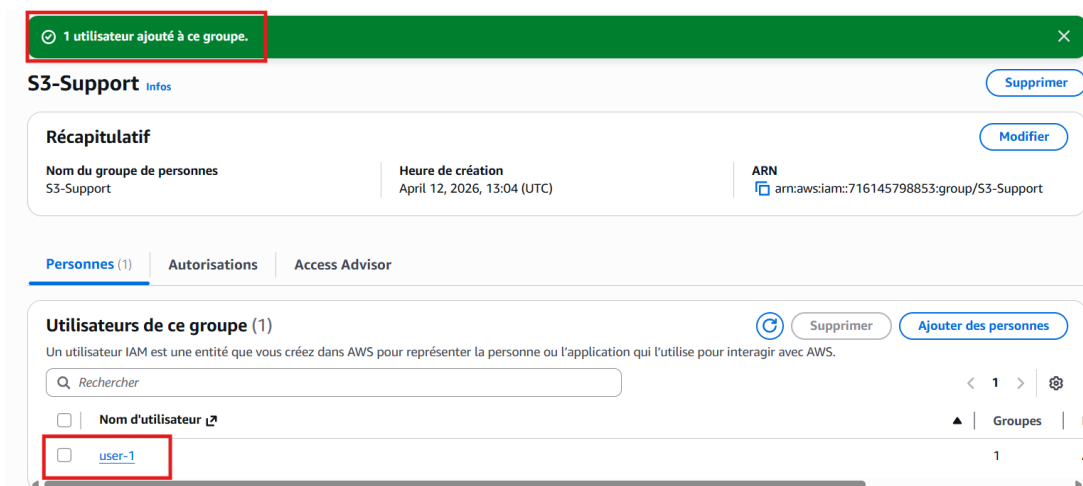


FIGURE 48 – user-1 ajouté avec succès au groupe S3-Support. Le groupe compte désormais 1 utilisateur. user-1 hérite maintenant de la politique **AmazonS3ReadOnlyAccess**.

Ajout de user-2 au groupe EC2-Support

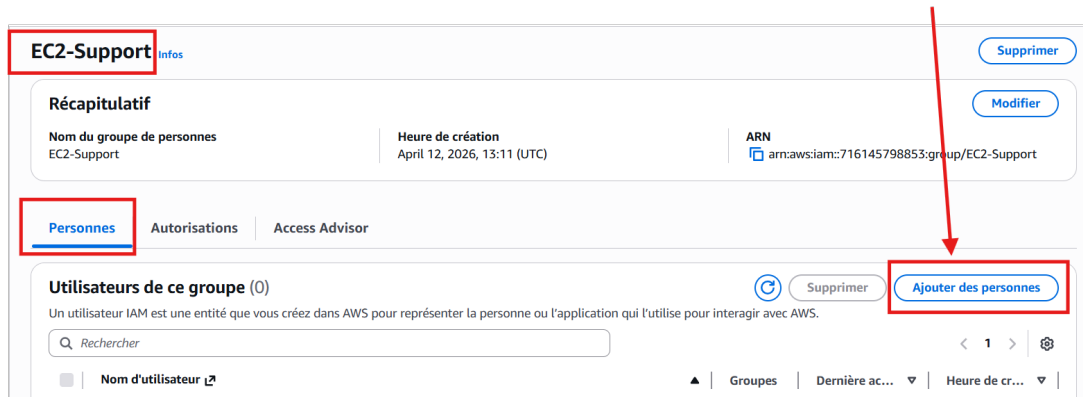


FIGURE 49 – Groupe EC2-Support – onglet **Personnes** : 0 utilisateur. Clic sur **Ajouter des personnes**.



FIGURE 50 – user-2 sélectionné pour l'ajout au groupe EC2-Support. On note que user-1 affiche déjà 1 groupe dans la colonne Groupes.

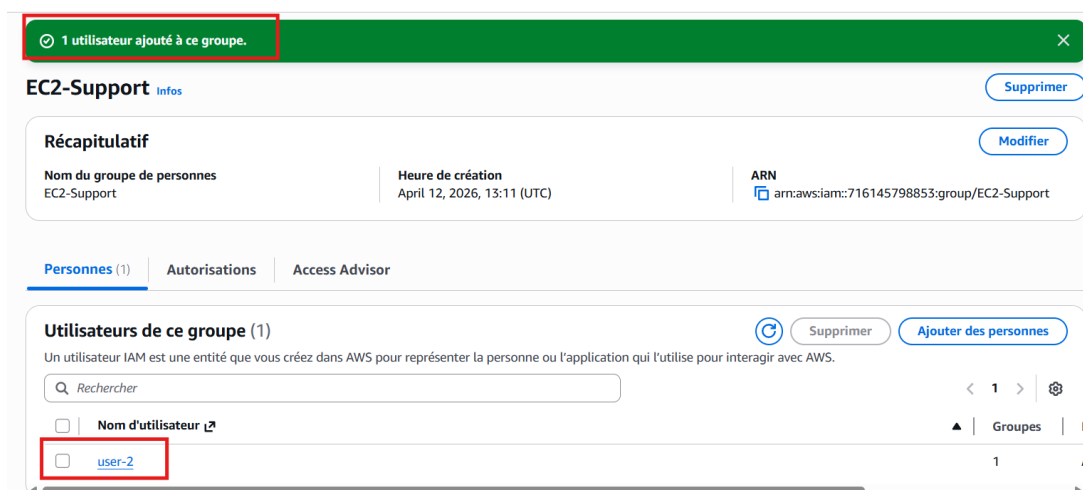


FIGURE 51 – user-2 ajouté avec succès au groupe EC2-Support. Il hérite désormais de la politique **AmazonEC2ReadOnlyAccess**.

Ajout de user-3 au groupe EC2-Admin

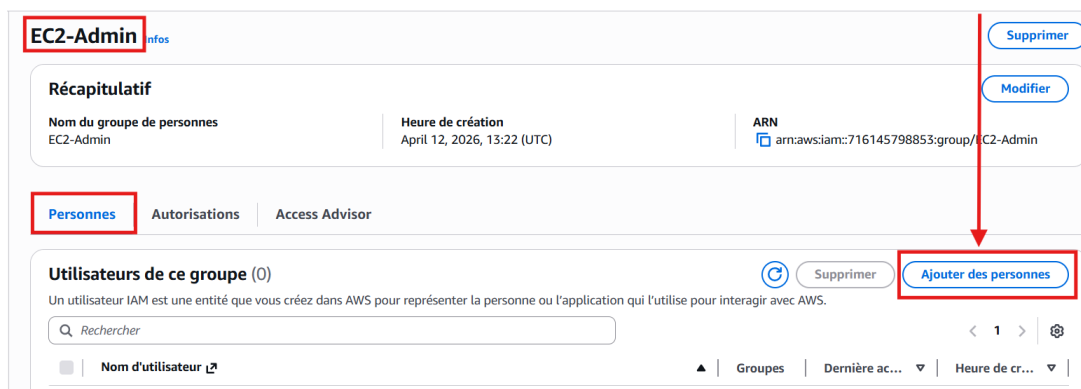


FIGURE 52 – Groupe EC2-Admin – onglet **Personnes** : 0 utilisateur. Clic sur **Ajouter des personnes**.

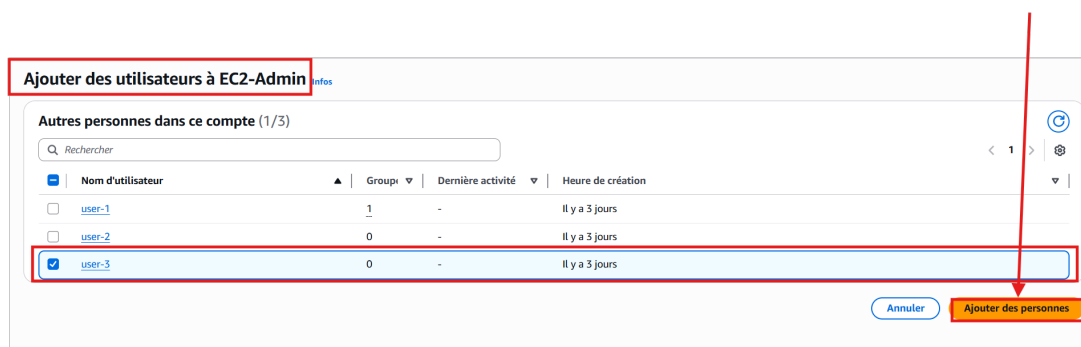


FIGURE 53 – user-3 sélectionné pour l'ajout au groupe EC2-Admin. user-1 est dans 1 groupe, user-2 dans 0 à ce moment de la sélection.

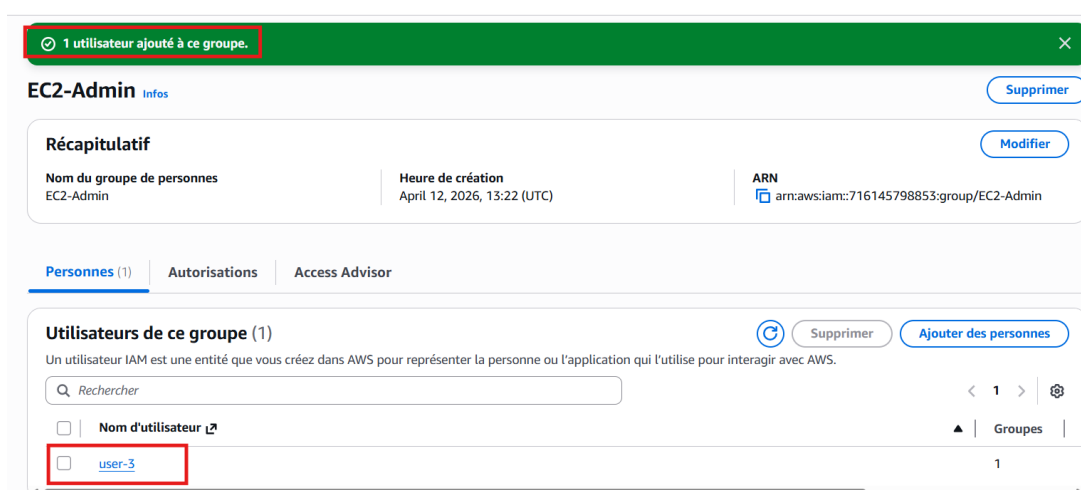


FIGURE 54 – user-3 ajouté avec succès au groupe EC2-Admin. Il hérite de la politique personnalisée **EC2-Admin-Policy**.

Vue d'ensemble après affectation

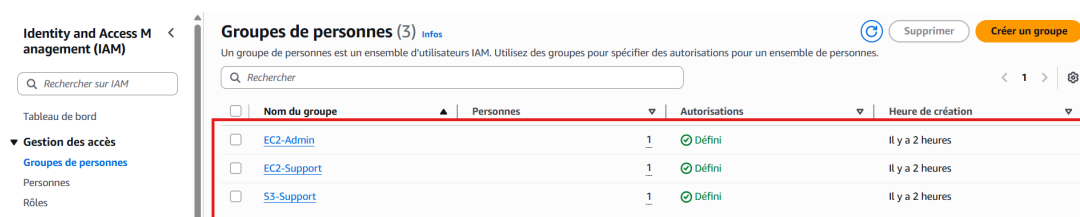


FIGURE 55 – Liste des groupes IAM après affectation complète : EC2-Admin (1 utilisateur), EC2-Support (1 utilisateur), S3-Support (1 utilisateur) – toutes les autorisations sont **Définies**.

Chaque utilisateur appartient maintenant à exactement un groupe et hérite de la politique correspondante à son rôle.

Tâche 3 : Connexion et test des utilisateurs

Cette tâche valide que les politiques IAM produisent bien les effets attendus. Chaque utilisateur se connecte à la console AWS et tente d'accéder aux services EC2 et S3.

Test avec user-1 (groupe S3-Support)

user-1 appartient au groupe S3-Support qui ne donne accès qu'à S3 en lecture. On s'attend donc à ce qu'il puisse accéder à S3, mais pas à EC2.

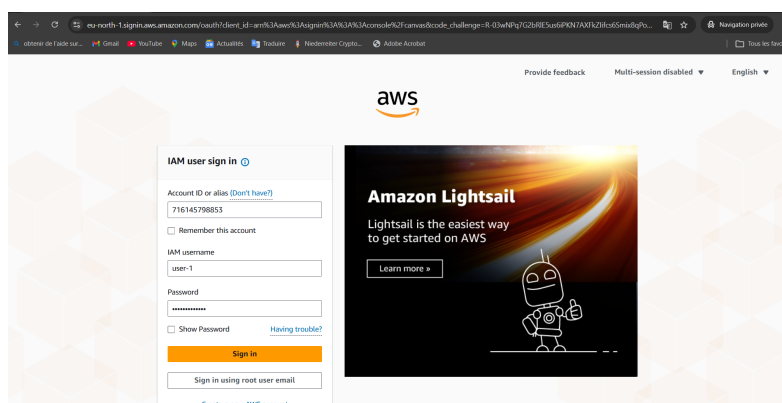


FIGURE 56 – Page de connexion IAM – user-1 se connecte avec l'ID de compte 716145798853 et son mot de passe.

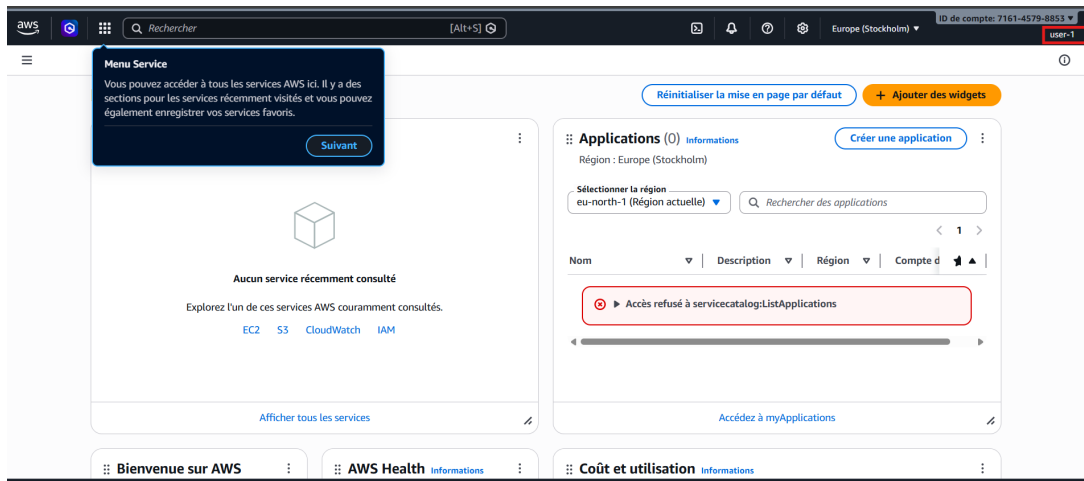


FIGURE 57 – Console AWS connectée en tant que user-1 (visible en haut à droite). Un message d'erreur *Accès refusé à servicecatalog :ListApplications* apparaît – cela est normal car user-1 n'a pas de droits sur Service Catalog.

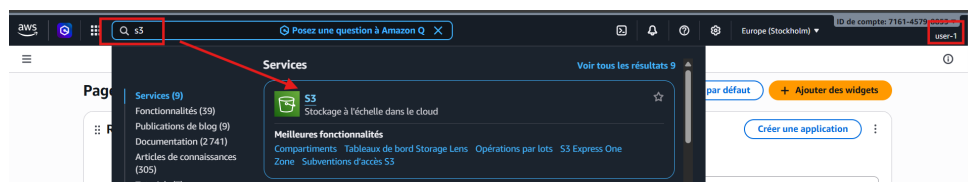


FIGURE 58 – user-1 recherche le service S3 dans la barre de recherche de la console.



FIGURE 59 – user-1 accède à la page principale de S3 – l'accès est autorisé grâce à `Ama-zonS3ReadOnlyAccess`.

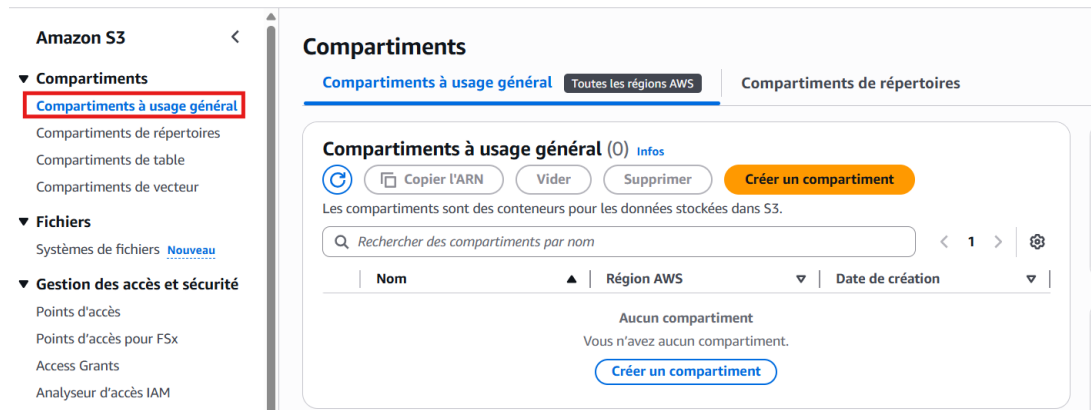


FIGURE 60 – user-1 dans Amazon S3 – la page des compartiments (buckets) est accessible. Il n’y a aucun compartiment créé mais la navigation S3 fonctionne correctement, confirmant les droits en lecture.

user-1 tente ensuite d’accéder au service EC2 :

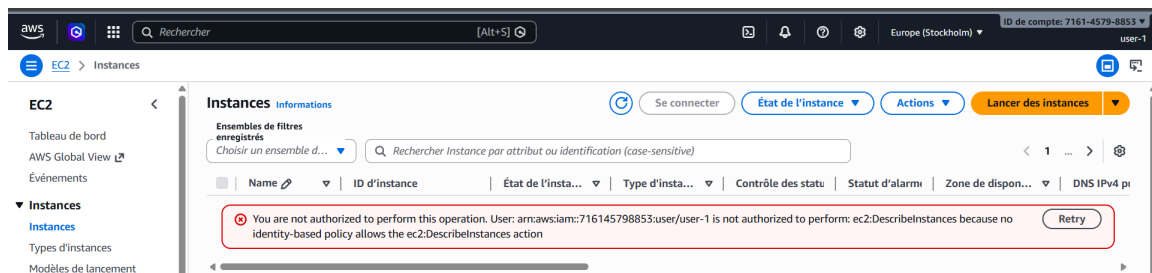


FIGURE 61 – user-1 dans EC2 – **Accès refusé** : *user-1 is not authorized to perform : ec2 :DescribeInstances because no identity-based policy allows the ec2 :DescribeInstances action*. Ce comportement est attendu : user-1 n’a aucun droit sur EC2.

Résultat attendu pour user-1 : accès S3 autorisé, accès EC2 refusé. Confirmé.

Test avec user-2 (groupe EC2-Support)

user-2 appartient au groupe EC2-Support avec AmazonEC2ReadOnlyAccess. On attend un accès EC2 en lecture seule, sans possibilité de démarrer ou arrêter des instances.

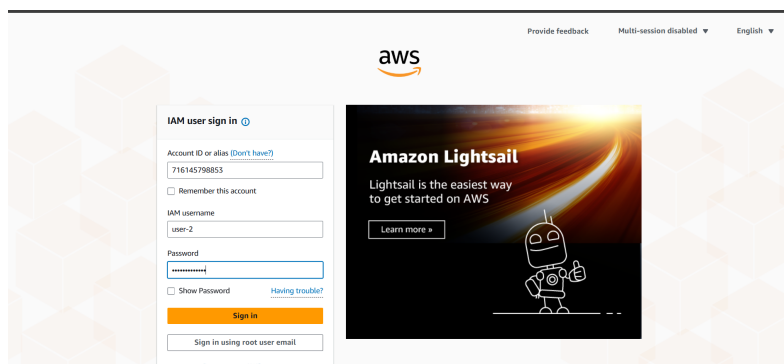


FIGURE 62 – Page de connexion IAM – user-2 se connecte.

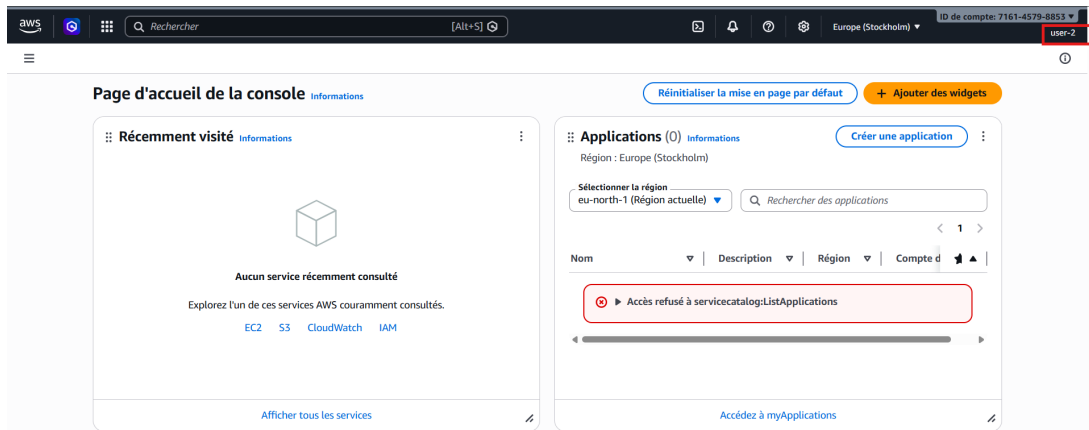


FIGURE 63 – Console AWS connectée en tant que user-2 (visible en haut à droite).

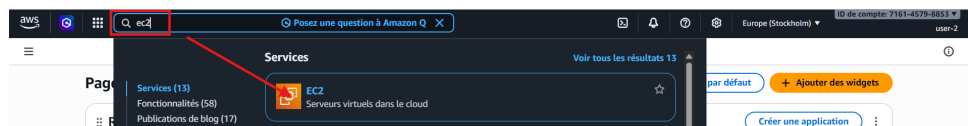


FIGURE 64 – user-2 recherche le service EC2 dans la barre de recherche.

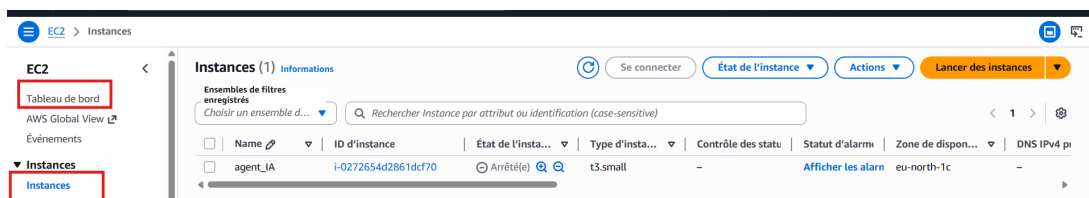
FIGURE 65 – user-2 accède à la page Amazon EC2 – l'accès est autorisé grâce à **AmazonEC2ReadOnlyAccess**.

FIGURE 66 – user-2 dans EC2 – Instances : l'instance agent_IA (type t3.small, état : Arrêté) est visible en lecture. user-2 peut consulter les informations mais ne peut pas démarrer l'instance.

Résultat attendu pour user-2 : accès EC2 en lecture seule autorisé, actions de modification refusées. Confirmé.

Test avec user-3 (groupe EC2-Admin)

user-3 appartient au groupe EC2-Admin avec la politique personnalisée EC2-Admin-Policy. Il doit pouvoir lister *et* démarrer/arrêter les instances EC2.

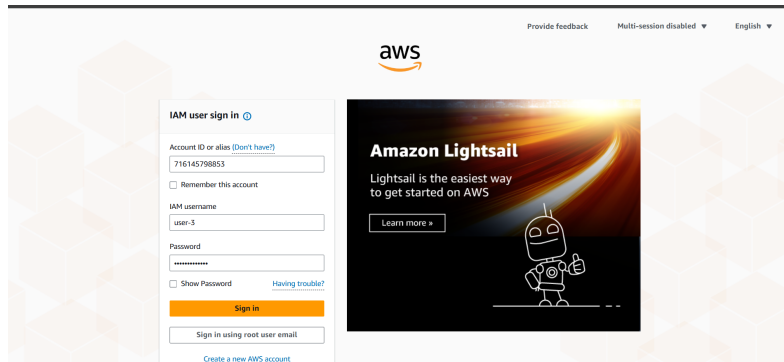


FIGURE 67 – Page de connexion IAM – user-3 se connecte.

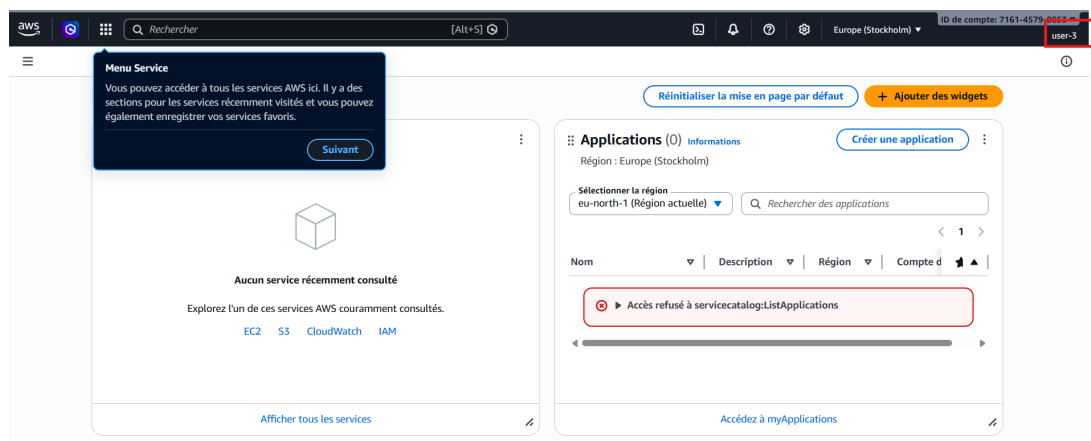


FIGURE 68 – Console AWS connectée en tant que user-3 (visible en haut à droite).

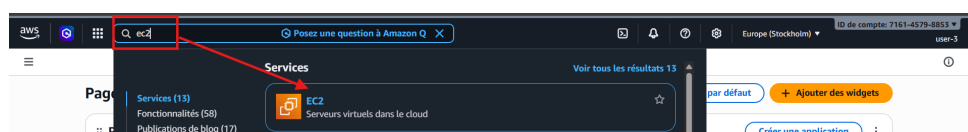


FIGURE 69 – user-3 recherche le service EC2 dans la barre de recherche.

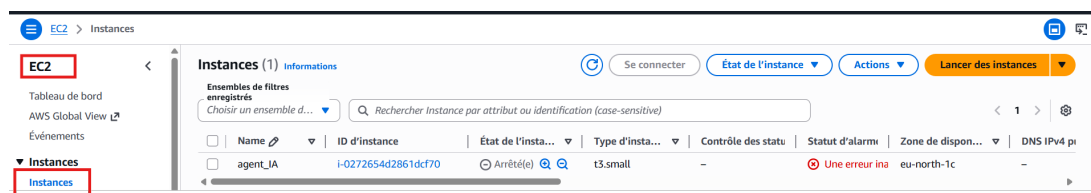


FIGURE 70 – user-3 dans EC2 – Instances : l'instance agent_IA est visible. Grâce à **EC2-Admin-Policy**, user-3 dispose également des droits `ec2:StartInstances` et `ec2:StopInstances` pour démarrer ou arrêter cette instance.

Résultat attendu pour user-3 : accès EC2 en lecture + start/stop autorisés. Confirmé.

Synthèse des tests

Utilisateur	Groupe	Accès S3	Voir EC2	Start/Stop EC2
user-1	S3-Support	Autorisé	Refusé	Refusé
user-2	EC2-Support	Refusé	Autorisé	Refusé
user-3	EC2-Admin	Refusé	Autorisé	Autorisé

Les résultats des tests confirment que les politiques IAM fonctionnent exactement comme configuré, illustrant le principe fondamental d'IAM : tout accès non explicitement autorisé est refusé par défaut.

Tâche 4 : Création d'un rôle IAM

Notion de rôle IAM

Un **rôle IAM** est une identité AWS dotée de politiques d'autorisation, mais qui *n'est pas associée à une personne spécifique*. Contrairement à un utilisateur IAM (qui possède des identifiants permanents – nom d'utilisateur et mot de passe), un rôle est **assumé temporairement** par une entité de confiance : un service AWS, un utilisateur d'un autre compte, ou une application.

Les principales différences entre un utilisateur et un rôle IAM sont résumées dans le tableau suivant :

Caractéristique	Utilisateur IAM	Rôle IAM
Identité	Permanente (login + MDP)	Temporaire (assumée à la demande)
Titulaire	Une personne ou application	Tout service ou entité autorisée
Clés d'accès	Longue durée	Générées dynamiquement (STS)
Cas d'usage typique	Connexion à la console AWS	Service EC2 accédant à S3

Les rôles IAM sont particulièrement utiles lorsque l'on souhaite accorder des droits à un **service AWS** (par exemple : permettre à une instance EC2 de lire des objets dans un compartiment S3) sans jamais stocker de clés d'accès dans le code ou sur la machine.

Création du rôle EC2-S3-ReadOnly-Role

On crée un rôle IAM nommé EC2-S3-ReadOnly-Role qui permettra à une instance EC2 de lire des objets dans Amazon S3, sans nécessiter de clés d'accès explicites.

Étape 1 : Sélection de l'entité de confiance (Service AWS / EC2)

Depuis le tableau de bord IAM, cliquez sur **Rôles** dans le menu gauche, puis sur **Créer un rôle**. L'assistant demande d'abord de choisir le **type d'entité de confiance** – l'entité qui sera autorisée à assumer ce rôle.

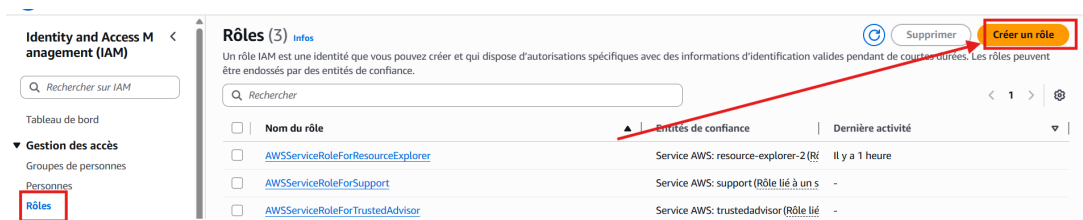


FIGURE 71 – Tableau de bord IAM – section **Rôles** : clic sur **Créer un rôle** pour lancer l’assistant de création.

Sélectionnez **Service AWS**, puis choisissez **EC2** comme cas d’utilisation. Cela indique à IAM que des instances EC2 pourront assumer ce rôle.



FIGURE 72 – Étape 1 – Sélection de l’entité de confiance : **Service AWS** est choisi, puis **EC2** comme cas d’utilisation. Cette configuration autorise toute instance EC2 du compte à assumer le rôle, selon les conditions définies dans la politique de confiance.

Étape 2 : Ajout de la politique AmazonS3ReadOnlyAccess

À l’étape suivante, on sélectionne la politique à attacher au rôle. On recherche et sélectionne **AmazonS3ReadOnlyAccess**, qui accorde un accès en lecture seule à tous les compartiments S3 du compte.

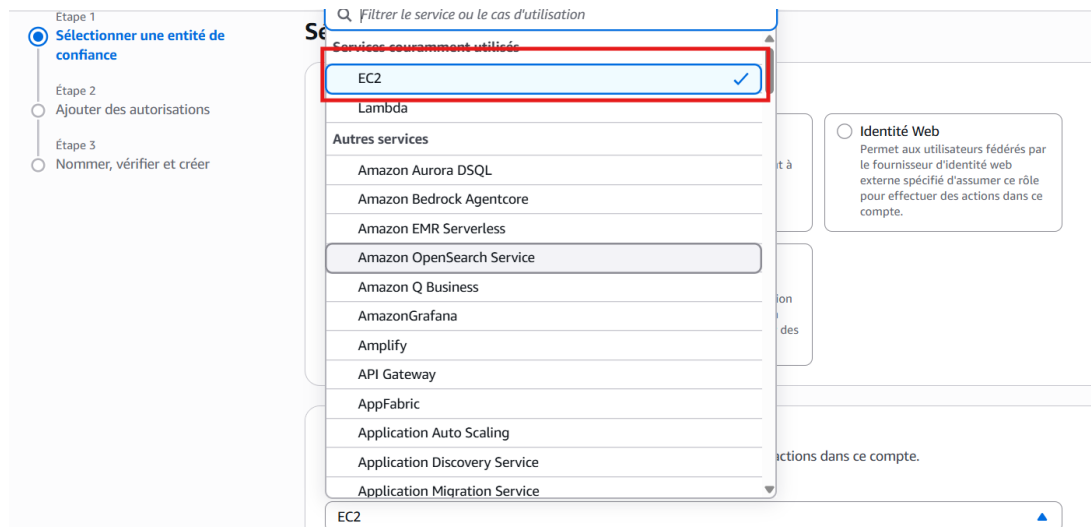


FIGURE 73 – Étape 2 – Recherche de la politique **AmazonS3ReadOnlyAccess** dans la liste des politiques disponibles.

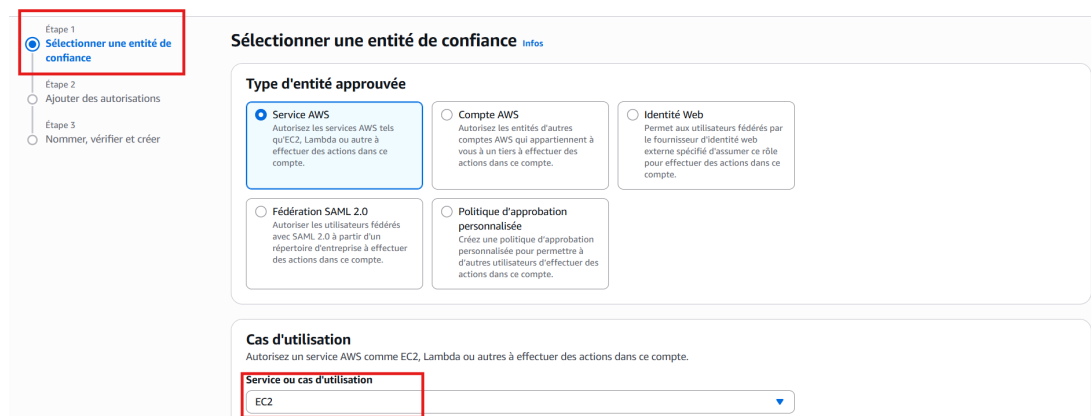


FIGURE 74 – Étape 2 – Politique **AmazonS3ReadOnlyAccess** sélectionnée et attachée au rôle. Toute instance EC2 qui assumera ce rôle pourra lire les objets S3 sans qu'aucune clé d'accès ne soit nécessaire.

Étape 3 : Nommer et créer le rôle

On donne au rôle le nom **EC2-S3-ReadOnly-Role**, une description optionnelle, puis on clique sur **Créer un rôle**.

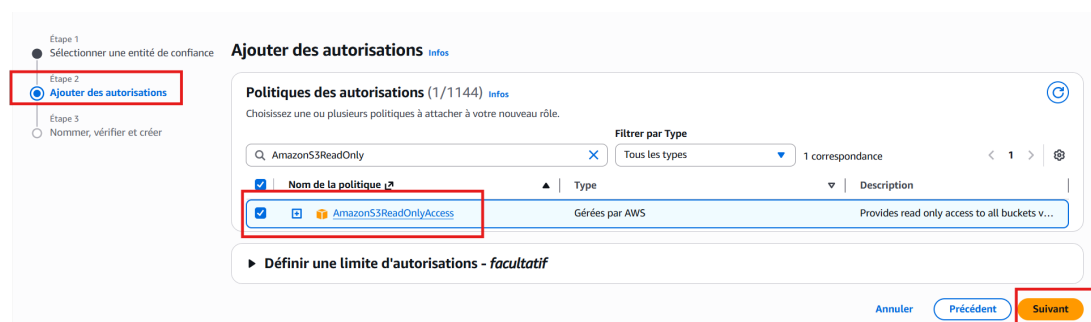


FIGURE 75 – Étape 3 – Saisie du nom **EC2-S3-ReadOnly-Role** pour le rôle.

Étape 1 : Sélectionner une entité de confiance

Étape 2 : Ajouter des autorisations

Étape 3 : **Nommer, vérifier et créer**

Nommer, vérifier et créer

Informations du rôle

Nom du rôle
 Adresse e-mail unique pour identifier ce rôle.
 EC2-S3-ReadOnly-Role
 64 caractères au maximum. Utilisez des caractères alphanumériques et les caractères « + », « @ », « _ ».

Description
 Ajoutez une brève explication de ce rôle.
 Allows EC2 instances to call AWS services on your behalf.
 Nombre maximum de 1000 caractères. Utilisez des lettres (A-Z et a-z), des chiffres (0-9), des tabulations, des nouvelles lignes ou l'un des caractères suivants : « . », « @ », « / », « [] », « ! », « % », « ^ », « * ».

FIGURE 76 – Étape 3 – Récapitulatif avant création : entité de confiance EC2, politique **AmazonS3ReadOnlyAccess** sélectionnée. Clic sur **Créer un rôle** pour finaliser.

Étape 1 : sélectionner des entités de confiance

Politique de confiance

```

1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Effect": "Allow",
6       "Action": [
7         "sts:AssumeRole"
8       ],
9       "Principal": {
10        "Service": [
11          "ec2.amazonaws.com"
12        ]
13      }
14    }
15  ]
16 }
  
```

Étape 2 : Ajouter des autorisations

Récapitulatif de la politique des autorisations

Nom de la politique	Type	Attaché en tant que
AmazonS3ReadOnlyAccess	Gérées par AWS	Politique des autorisations

FIGURE 77 – Rôle **EC2-S3-ReadOnly-Role** créé avec succès. Le récapitulatif affiche l'ARN du rôle, la politique attachée et la politique de confiance indiquant que le service EC2 est l'entité autorisée à l'assumer.

Identity and Access Management (IAM)

Rechercher sur IAM

Tableau de bord

Gestion des accès

- Groupes de personnes
- Personnes
- Rôles**
- Politiques
- Fournisseurs d'identité
- Paramètres du compte
- Gestion de l'accès racine
- Demandes de délégation

Rôles (4)

Un rôle IAM est une identité que vous pouvez créer et qui dispose d'autorisations spécifiques avec des informations d'identification valides pendant de courtes durées. Les rôles peuvent être endossés par des entités de confiance.

Nom du rôle	Entités de confiance	Dernière activité
AWSServiceRoleForResourceExplorer	Service AWS: resource-explorer-2 (Rô	Il y a 2 heures
AWSServiceRoleForSupport	Service AWS: support (Rôle lié à un s	-
AWSServiceRoleForTrustedAdvisor	Service AWS: trustedadvisor (Rôle lié	-
EC2-S3-ReadOnly-Role	Service AWS: ec2	-

FIGURE 78 – Vue détaillée du rôle **EC2-S3-ReadOnly-Role** – onglet **Autorisations** confirmant que la politique **AmazonS3ReadOnlyAccess** est bien attachée au rôle.

Résumé

Le rôle **EC2-S3-ReadOnly-Role** ainsi créé peut être **attaché à une instance EC2** lors de son lancement (ou après, via les paramètres de l'instance). Une fois le rôle attaché, l'instance peut appeler les API S3 en lecture sans qu'aucune clé d'accès ne soit configurée manuellement.

Ce mécanisme illustre une **bonne pratique de sécurité fondamentale** :

- **Ne jamais stocker de clés d'accès sur une instance EC2.** Les clés codées en dur dans le code ou dans des fichiers de configuration sont une source majeure de fuites de sécurité.

- **Utiliser des rôles IAM à la place.** AWS génère automatiquement des identifiants temporaires via le service **AWS STS (Security Token Service)**, renouvelés régulièrement, que l'instance utilise de façon transparente.
- **Appliquer le principe du moindre privilège.** Le rôle ne donne accès qu'à S3 en lecture – aucune autre action n'est autorisée, limitant ainsi l'impact en cas de compromission de l'instance.

Résultat – Tâche 4 : rôle EC2-S3-ReadOnly-Role créé avec succès, entité de confiance EC2 configurée, politique AmazonS3ReadOnlyAccess attachée. Aucune clé d'accès requise.

Conclusion

Cet atelier a permis de mettre en pratique les fondamentaux d'AWS IAM à travers un cycle complet allant de la création des identités à la validation des droits d'accès.

Les points clés retenus sont :

1. **Le tableau de bord IAM** offre une vue centralisée de toutes les ressources de gestion des accès du compte.
2. **Les utilisateurs IAM** permettent d'accorder un accès individuel et contrôlé à la console AWS, sans utiliser le compte racine (bonne pratique de sécurité).
3. **Les groupes** simplifient la gestion des droits à grande échelle : on attache une politique à un groupe, et tous ses membres héritent des autorisations correspondantes.
4. **Les politiques gérées par AWS** (AmazonS3ReadOnlyAccess, AmazonEC2ReadOnlyAccess) couvrent les cas d'usage courants. Les **politiques en ligne** (comme EC2-Admin-Policy) permettent de définir des autorisations sur mesure en JSON.
5. **Le principe du moindre privilège** : un utilisateur sans politique n'a accès à rien. On accorde uniquement ce qui est nécessaire à chaque rôle, réduisant la surface d'attaque en cas de compromission d'un compte.
6. Les tests de connexion ont confirmé que chaque utilisateur ne peut accéder qu'aux services autorisés par les politiques de son groupe, et rien d'autre.

IAM est la base de toute architecture AWS sécurisée. La maîtrise de ses concepts (utilisateurs, groupes, rôles, politiques) est indispensable avant d'aborder des services plus avancés comme AWS Organizations, AWS SSO ou les politiques de contrôle des services (SCPs).